AWS Certified DevOps Engineer – Professional（DOP-C02）　タスク 5.2　#18

自動修復と設定の変更

起動テンプレートのバージョン・インスタンスの更新（チェックポイント・自動ロールバック・スキップマッチング・ルートボリュームの置き換え）・インスタンスメンテナンスポリシー・Image Builder・AMI のパブリックパラメータ・スタンバイ・プロセスの中断、EventBridge から Automation・Auto Scaling／Parameter Store／Trusted Advisor／Security Hub のイベント・パラメータポリシー・ローテーション・Change Calendar、Config の修復・事前定義のランブック・State Manager・簡易自動復旧・終了のライフサイクルフック

各ページの下に、根拠にした資料（AWS の DOP-C02 試験ガイド、EC2 Auto Scaling・EC2・Image Builder・Systems Manager・Secrets Manager・AWS Support・Security Hub・Config の各ガイド）を書いた。『』の中は日本語版ドキュメントの原文どおり

第1章

フリートの設定を入れ替える

動いているインスタンスは、テンプレートを変えても変わらない。

インスタンスの更新

Image Builder のパイプライン（毎月・変更がなければ飛ばす）
または AMI のパブリックパラメータ /aws/service/ami-amazon-linux-latest/…

↓ 新しい AMI

起動テンプレートの新バージョン
指定しなければデフォルトバージョン。$Default ／ $Latest ／ 番号

↓ インスタンスの更新を始める

順に置き換え → 20% でチェックポイント → 続ける
アラームが ALARM・失敗 → 自動ロールバック

設定	はたらき
最小・最大正常率	100%・110% なら先に起動してから終了
チェックポイント	指定の割合で一時停止
自動ロールバック	失敗・アラームで元に戻す
スキップマッチング	すでに新しいものは飛ばす
ルートボリュームの置き換え	終了せず ID・IP を保つ

出典：インスタンスの更新『変更を含む新しい起動テンプレートを作成し、インスタンスの更新を使用して更新をすぐにロールアウトできます。』／仕組み／ロールバック／スキップマッチング／チェックポイント／インスタンスメンテナンスポリシー／起動テンプレートのバージョン／Image Builder／パブリックパラメータ

止めて調べる

やりたいこと	使うもの	ポイント
1 台を通信から外して調べ、戻す	スタンバイ	グループには残る。デタッチは外れる
調査中に置き換えさせない	ReplaceUnhealthy を中断	Launch・Terminate・AZRebalance なども止められる
起動に何度も失敗した	管理上の中断	Auto Scaling が自分で止める → 直して再開
終了の前にログを取る	終了のライフサイクルフック	Terminating:Wait の間に Lambda・Run Command

出典：プロセスの中断と再開『プロセスの中断は、スケーリングポリシーやスケジュールされたアクションに干渉されることなく、問題を調査またはトラブルシューティングする必要がある場合に役立ちます。』／インスタンスを一時的に削除する／ライフサイクルフック

第2章

イベントで設定を変える

起きたことを EventBridge で受けて、すぐに動かす。

イベントと自動の処理

イベントの元	例	つなぐ先
EC2	running になった	Automation ランブック（ルールに IAM ロール）
Auto Scaling	EC2 Instance Launch Unsuccessful	SNS で通知
Parameter Store	値の変更・ポリシー（Expiration・ExpirationNotification・NoChangeNotification）	Lambda で再読み込み・再作成
Trusted Advisor	チェックが緑 → 赤（us-east-1 に届く）	修正の Lambda
Security Hub	カスタムアクション（人が選ぶ）／Findings - Imported（全部）	修正の Lambda・Automation

Security Hub の自動化ルールは結果（重要度・抑制）を書き換えるだけ。Secrets Manager のローテーションはパスワードと DB を一緒に更新。

出典：EventBridge イベントに基づくオートメーション『ランブックを Amazon EventBridge イベントのターゲットとして指定することで、オートメーションを開始できます。』／Auto Scaling と EventBridge／Parameter Store のイベント・パラメータポリシー／Trusted Advisor／Security Hub のカスタムアクション・自動化ルール／Secrets Manager のローテーション

変更を止める期間

Change Calendar
DEFAULT_OPEN：イベントの間は CLOSED → 実行を止める
DEFAULT_CLOSED：イベントの間だけ OPEN → 実行を許す

↓ 状態を確かめる

Automation・メンテナンスウィンドウ・State Manager

繁忙期の変更凍結は Change Calendar。SCP で止めると障害対応までできなくなる。

Change Manager（変更の申請と承認の仕組み）は 2025 年 11 月 7 日から新しい利用者を受け付けていない。

出典：Change Calendar『イベント中、DEFAULT_OPEN カレンダーの状態は CLOSED となり、イベントの実行がブロックされます。』／Change Manager

第3章

望ましくない状態を直す

見つけたら直す、ずれたら戻す、壊れたら移す。

直すしくみ

Config ルールで非準拠

↓ 修復アクション（手動／自動＋再試行）

Systems Manager Automation のドキュメント
AWS-DisablePublicAccessForSecurityGroup（SSH・RDP の全開を外す）・
AWS-RestartEC2Instance・AWS-CreateImage など

> まず事前定義のランブックを探し、なければ自作する。

状態	直し方
ソフトの設定がずれる	State Manager の関連付け（繰り返し適用）
ハードウェアの故障	簡易自動復旧（対応インスタンスは既定で有効）・アラームの復旧アクション
復旧されない	対応していない種類（インスタンスストアなど）

出典：非準拠リソースの修正『AWS Config は、修復アクションを含む一連のマネージドオートメーションドキュメントを提供します。』／自動修復の設定／AWS-DisablePublicAccessForSecurityGroup／ランブックのリファレンス／State Manager／インスタンスの自動復旧

本番での問われ方

ねらい	見るところ
AMI を入れ替える	起動テンプレートの新バージョン+インスタンスの更新、チェックポイント、自動ロールバック、スキップマッチング、最小・最大正常率
AMI を作る・選ぶ	Image Builder のパイプライン、パブリックパラメータ
調べる	スタンバイ、ReplaceUnhealthy の中断、管理上の中断、終了のライフサイクルフック
イベントで変える	EventBridge → Automation、Parameter Store のイベントとポリシー、Trusted Advisor、Security Hub のカスタムアクションと自動化ルール、Change Calendar
直す	Config の修復（Automation・再試行）、事前定義のランブック、State Manager、簡易自動復旧

出典：AWS Certified DevOps Engineer - Professional (DOP-C02) 試験ガイド タスク 5.2